

Raum-Zeit-Analyse der Kriminalität in Berlin (2015-2024)

Überblick

- Projektübersicht
- Datenaufbereitung (**Excel**)
- Datenvisualisierung (**QGIS**)
- Schlussfolgerung
- Quellen

Projektübersicht

- **Ziel:** Darstellung der Kriminalitätsentwicklung in den Berliner Bezirken von 2015 bis 2024 mit Cartogrammen
- Datensatz: <https://www.kriminalitaetsatlas.berlin.de/K-Atlas/bezirke/Fallzahlen&HZ%202015-2024.xlsx>

Datenaufbereitung

- **1.1 Daten (Excel)**
 - Der Datensatz enthält **Fallzahlen** und **Häufigkeitszahlen (HZ)**.
 - In diesem Projekt werden nur die **HZ-Daten** verwendet.
 - Verwendete Spalten: Bezirk, Straftaten insgesamt.
 - Es werden nur die **12 Berliner Bezirke** berücksichtigt.
 - (Bezirksregionen werden ausgeschlossen)
- **Hinweis:**
 - Da die Bezirksregionen entfernt wurden, kann die Genauigkeit etwas eingeschränkt sein.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
	Bezirk	Crime_Count 2015	Crime_Count 2016	Crime_Count 2017	Crime_Count 2018	Crime_Count 2019	Crime_Count 2020	Crime_Count 2021	Crime_Count 2022	Crime_Count 2023	Crime_Count 2024
1											
2	Mitte	26,957	27,498	25,864	22,451	21,958	20,845	18,790	20,718	21,046	21,188
3	Friedrichshain-Kreuzberg	24,317	21,429	19,460	18,817	20,807	19,678	18,286	18,841	19,017	19,398
4	Pankow	11,423	10,906	9,718	9,103	9,003	9,282	9,009	9,592	9,250	8,968
5	Charlottenburg-Wilmersdorf	17,283	16,296	15,767	15,242	14,545	14,120	14,404	14,395	15,708	15,425
6	Spandau	11,398	10,981	10,888	10,687	10,145	9,973	10,138	10,470	10,005	10,028
7	Steglitz-Zehlendorf	8,449	8,429	7,664	7,707	7,818	7,414	7,804	7,652	7,639	7,477
8	Tempelhof-Schöneberg	12,298	11,764	11,385	11,905	11,327	11,132	10,030	11,176	11,766	11,394
9	Neukölln	14,406	13,851	12,937	12,640	13,230	13,044	12,336	13,005	13,794	13,601
10	Treptow-Köpenick	9,623	9,260	9,239	9,271	9,175	9,038	8,798	9,437	8,901	8,749
11	Marzahn-Hellersdorf	9,041	9,245	9,385	8,847	8,735	8,415	8,152	9,316	9,205	8,424
12	Lichtenberg	9,461	10,051	9,663	9,574	9,430	9,674	9,046	9,789	10,179	9,680
13	Reinickendorf	12,083	11,677	11,456	11,088	10,338	9,536	9,125	10,191	10,193	9,711

12 Berliner Bezirke mit Häufigkeitszahlen

- Jede Spalte wird als separate Datei gespeichert

Datenaufbereitung

- **1.2 Excel → QGIS**

- Die Excel-Dateien werden für jedes Jahr in QGIS geladen.
- Danach werden sie mit einer Datei „Berliner Bezirke“ verbunden (Join).
- Mögliches Problem: Werte sind als String gespeichert.
 - Lösung: Umwandlung in Integer mit dem Field Calculator
 - Beispiel:

```
CASE
  WHEN 'Crime_Count' =
  '-' THEN NULL
  WHEN 'Crime_Count' IS
  NULL THEN NULL
  ELSE to_int(
  'Crime_Count')
END
```

Datenaufbereitung

- **1.3 Legende**

- Die Daten sind nicht gleichmäßig verteilt (schief).
- Deshalb wird die Klassifikation Jenks (Natural Breaks) verwendet (statt fester Intervalle).
- Einteilung:

Lowest	7.400 – 9.500	
Lower	9.500 – 11.500	
Medium	11.500 – 14.000	
Higher	14.000 – 19.000	
Highest	19.000 – 27.500	



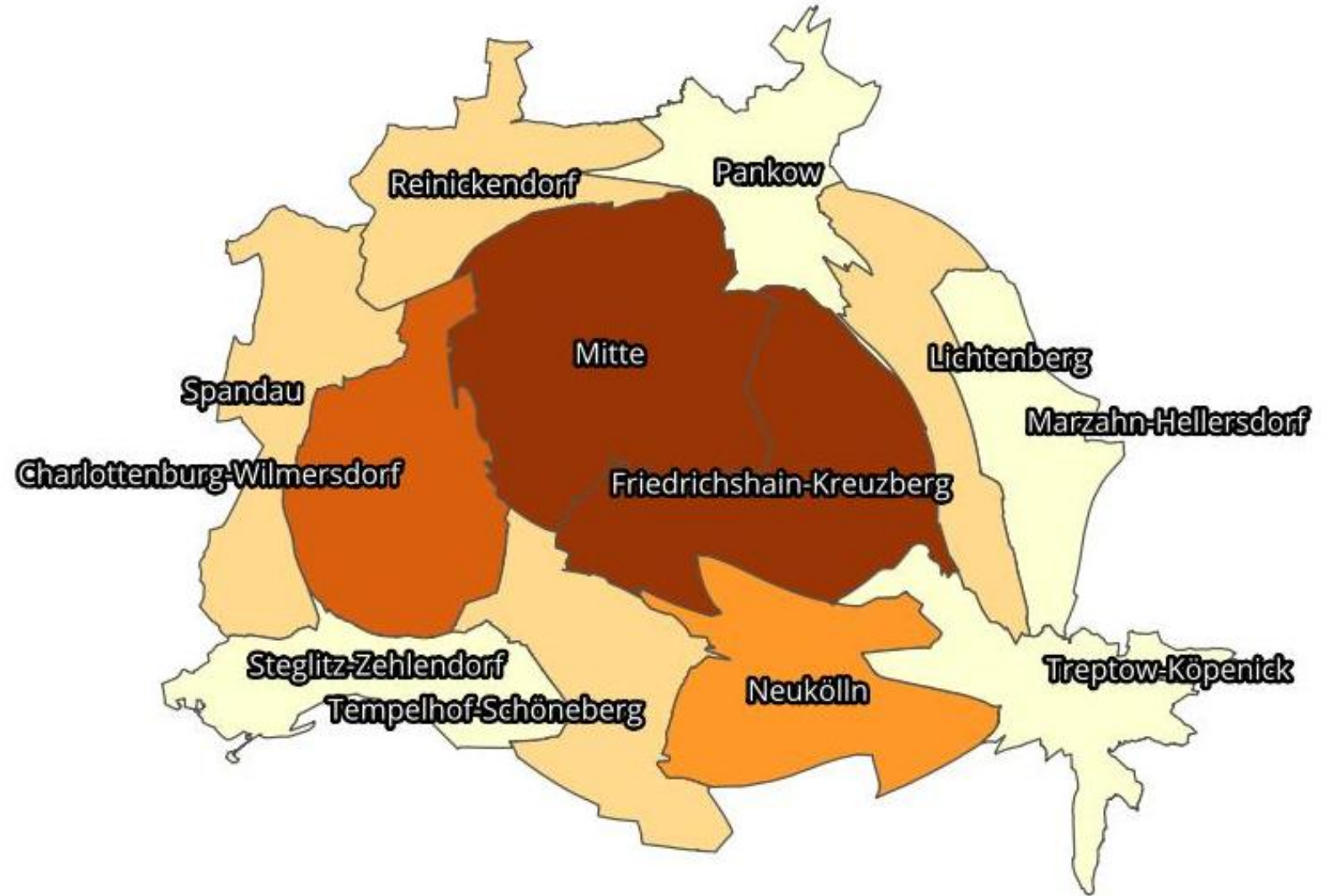
Datenvisualisierung

Berliner Bezirke (Originalkarte)

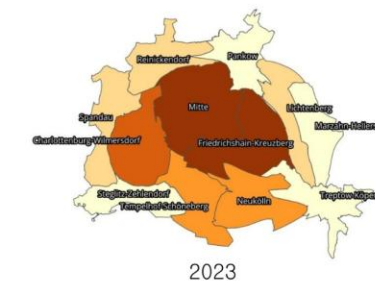
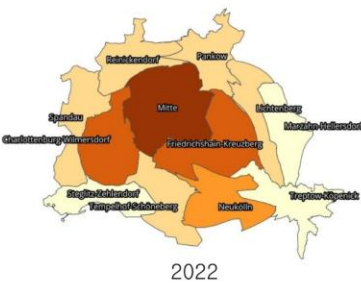
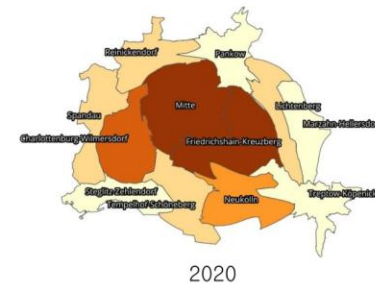
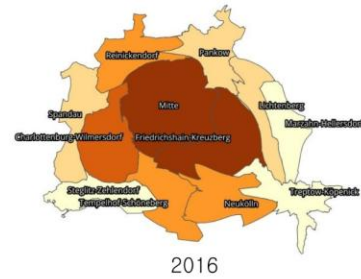
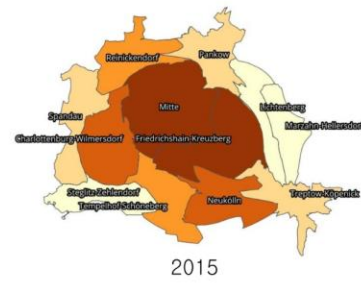


Cartogramm (Beispiel 2024)

Häufigkeitszahlen (HZ)
der Bezirke



Small Multiples (2015-2024)



Häufigkeitszahlen (HZ) 2015 – 2024

Berliner Bezirke

Lowest 7.400 – 9.500

Lower 9.500 – 11.500

Medium 11.500 – 14.000

Higher 14.000 – 19.000

Highest 19.000 – 27.500



Schlussfolgerung

- Zentrale Bezirke wie Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg haben fast immer hohe Kriminalitätswerte.
- Außenbezirke wie Steglitz-Zehlendorf und Marzahn-Hellersdorf haben fast immer niedrige Werte.
- In Berlin sieht man ein klares Muster:
 - Im Zentrum ist die Kriminalität höher, am Rand niedriger.
- Im Jahr 2021 sind die Werte in vielen Bezirken etwas gesunken.
 - Ein möglicher Grund könnte weniger Aktivität (z. B. wegen Corona) sein.

Quellen

- <https://www.kriminalitaetsatlas.berlin.de/K-Atlas/bezirke/Fallzahlen&HZ%202015-2024.xlsx>
- https://tubcloud.tu-berlin.de/s/8eJ68ej3XBpkTjG/download/Berlin_GIS_Geobasisdaten_2024.zip
- QGIS 3.44 LTR Version, Plugin: Cartogram3
- Tutorial: https://youtu.be/8FTYx-is5_8?si=c26cELtLUhn9sIBn



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**